Pylône télécom autostable de 25 m — Vent NV65 et vérification des barres CM66 (Additif 80)

Pylône en treillis à section carrée, cornières à ailes égales en acier E24. Tronc pyramidal de 0 à 20 m (largeur 5 m → 1 m), fût droit de 1 × 1 m de 20 à 25 m.

Note de calcul manuelle, vérifiée contre le modèle 3D (Robot Structural Analysis et outil Python indépendant, voir §7).

1. Données

Géométrie

$H_1 = 20\,\text{m}$

$H_2 = 5\,\text{m}$

$H = H_1 + H_2 = 20\,\text{m} + 5\,\text{m} = 25\,\text{m}$

$b_0 = 5\,\text{m}$

$b_1 = 1\,\text{m}$

$b_2 = 1\,\text{m}$

Largeur de la tour au niveau z (tronc pyramidal) :

$$b(z) = b_0 - \frac{(b_0 - b_1)\cdot z}{H_1}$$

Pente d'une membrure dans le plan d'une face, et inclinaison réelle de la membrure (elle penche dans les deux directions) :

$$t = \frac{b_0 - b_1}{2\cdot H_1} = \frac{5\,\text{m} - 1\,\text{m}}{2\cdot 20\,\text{m}} = 0.1$$

$$c_\alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + 2\cdot t^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 2\cdot 0.1^2}} = 0.9901$$

Acier E24

$f_y = 235\,\text{MPa}$

$E = 210000\,\text{MPa}$

$$\lambda_1 = \pi\cdot\sqrt{\frac{E}{f_y}} = 3.141593\cdot\sqrt{\frac{210000\,\text{MPa}}{235\,\text{MPa}}} = 93.913$$

Profils (i_v = rayon de giration minimal, axe faible v-v de la cornière)

Membrures L60×8 :

$A_m = 9.03\,\text{cm}^2$

$i_m = 1.16\,\text{cm}$

Diagonales L50×6 :

$A_d = 5.69\,\text{cm}^2$

$i_d = 0.969\,\text{cm}$

Barres secondaires (redondantes) L25×3, et variante L35×4 :

$A_s = 1.43\,\text{cm}^2$

$i_s = 0.48\,\text{cm}$

$A_{s2} = 2.67\,\text{cm}^2$

$i_{s2} = 0.68\,\text{cm}$

2. Vent NV65 (pylônes en treillis)

Pression de base — hypothèse du modèle : région 1, vent normal, site normal (à adapter au site réel).

$q_{10} = 50\,\frac{\text{daN}}{\text{m}^2}$

$k_s = 1$

$k_m = 1$

Effet de dimension, NV65 fig. R-III-2 (plus grande dimension 25 m) :

$\delta = 0.778$

Coefficient dynamique β = θ·(1 + ξ·τ). Période propre du premier mode de flexion, obtenue par analyse modale du modèle 3D :

$T_0 = 0.2\,\text{s}$

ξ se lit sur l'abaque NV65 fig. R-III-3 pour T_0 ; on retient une valeur majorante (à confirmer sur l'abaque). τ : fig. R-III-4 pour H = 25 m.

$\theta = 1$

$\xi = 0.28$

$\tau = 0.36$

$\beta = \theta\cdot(1 + \xi\cdot\tau) = 1\cdot(1 + 0.28\cdot 0.36) = 1.101$

Effet de hauteur

$k_H(z) = \frac{2.5\cdot(z + 18\,\text{m})}{z + 60\,\text{m}}$

Tronçon T1 (0 à 20 m) — S_p1 = surface pleine d'une face (barres de la face au vent), obtenue par métré des barres :

$S_{p1} = 6.79\,\text{m}^2$

$S_1 = \frac{b_0 + b_1}{2}\cdot H_1 = \frac{5\,\text{m} + 1\,\text{m}}{2}\cdot 20\,\text{m} = 60\,\text{m}^2$

$\varphi_1 = \frac{S_{p1}}{S_1} = \frac{6.79\,\text{m}^2}{60\,\text{m}^2} = 0.1132$

Coefficient de traînée d'un pylône carré en cornières, vent normal à une face, puis vent sur la diagonale :

$C_{t1} = 3.2 - 2\cdot\varphi_1 = 3.2 - 2\cdot 0.1131667 = 2.974$

$C_{d1} = C_{t1}\cdot(1 + 0.6\cdot\varphi_1) = 2.973667\cdot(1 + 0.6\cdot 0.1131667) = 3.176$

Pression au sommet du tronçon (comme Robot) :

$q_1 = q_{10} \cdot k_H(H_1) \cdot k_s \cdot k_m \cdot \delta \cdot \beta = 50\,\text{daN/m}^2 \cdot k_H(20\,\text{m}) \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.778 \cdot 1.1008 = 50.85\,\text{daN/m}^2$

$T_{n1} = q_1 \cdot C_{t1} \cdot S_{p1} = 50.85008\,\text{daN/m}^2 \cdot 2.973667 \cdot 6.79\,\text{m}^2 = 1026.724\,\text{daN}$

$T_{d1} = q_1 \cdot C_{d1} \cdot S_{p1} = 50.85008\,\text{daN/m}^2 \cdot 3.175579 \cdot 6.79\,\text{m}^2 = 1096.439\,\text{daN}$

Tronçon T2 (20 à 25 m)

$S_{p2} = 1.2\text{m}^2$

$S_2 = b_2 \cdot H_2 = 1\,\text{m} \cdot 5\,\text{m} = 5\,\text{m}^2$

$\varphi_2 = \frac{S_{p2}}{S_2} = \frac{1.2\,\text{m}^2}{5\,\text{m}^2} = 0.24$

$C_{t2} = 3.2 - 2 \cdot \varphi_2 = 3.2 - 2 \cdot 0.24 = 2.72$

$C_{d2} = C_{t2} \cdot (1 + 0.6 \cdot \varphi_2) = 2.72 \cdot (1 + 0.6 \cdot 0.24) = 3.112$

$q_2 = q_{10} \cdot k_H(H) \cdot k_s \cdot k_m \cdot \delta \cdot \beta = 50\,\text{daN/m}^2 \cdot k_H(25\,\text{m}) \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.778 \cdot 1.1008 = 54.156\,\text{daN/m}^2$

$T_{n2} = q_2 \cdot C_{t2} \cdot S_{p2} = 54.156122\,\text{daN/m}^2 \cdot 2.72 \cdot 1.2\,\text{m}^2 = 176.766\,\text{daN}$

$T_{d2} = q_2 \cdot C_{d2} \cdot S_{p2} = 54.156122\,\text{daN/m}^2 \cdot 3.11168 \cdot 1.2\,\text{m}^2 = 202.22\,\text{daN}$

Effort total de vent normal (vent sur une face, puis sur la diagonale) :

$T_n = T_{n1} + T_{n2} = 1026.723966\,\text{daN} + 176.765583\,\text{daN} = 1203.49\,\text{daN}$

$T_d = T_{d1} + T_{d2} = 1096.438523\,\text{daN} + 202.219827\,\text{daN} = 1298.658\,\text{daN}$

3. Effort tranchant et moment de renversement au niveau z

Hypothèse : dans chaque tronçon, le taux de remplissage ϕ est constant, donc la force par mètre de hauteur est proportionnelle à la largeur de la tour : w(z) = q·C_t·ϕ·b(z).

$k_{n1} = q_1 \cdot C_{t1} \cdot \varphi_1 = 50.85008\,\text{daN/m}^2 \cdot 2.973667 \cdot 0.1131667 = 17.112\,\text{daN/m}^2$

$k_{n2} = q_2 \cdot C_{t2} \cdot \varphi_2 = 54.156122\,\text{daN/m}^2 \cdot 2.72 \cdot 0.24 = 35.353\,\text{daN/m}^2$

$k_{d1} = q_1 \cdot C_{d1} \cdot \varphi_1 = 50.85008\,\text{daN/m}^2 \cdot 3.175579 \cdot 0.1131667 = 18.274\,\text{daN/m}^2$

$k_{d2} = q_2 \cdot C_{d2} \cdot \varphi_2 = 54.156122\,\text{daN/m}^2 \cdot 3.11168 \cdot 0.24 = 40.444\,\text{daN/m}^2$

Surface de contour du tronc au-dessus de z, et hauteur de son centre de gravité au-dessus de z (trapèze) :

$$A_1(z) = \frac{b(z) + b_1}{2} \cdot (H_1 - z)$$

$$e_1(z) = \frac{(H_1 - z) \cdot (b(z) + 2 \cdot b_1)}{3 \cdot (b(z) + b_1)}$$

Vent normal à une face :

$$V_n(z) = k_{n1} \cdot A_1(z) + k_{n2} \cdot S_2$$

$$M_n(z) = k_{n1} \cdot A_1(z) \cdot e_1(z) + k_{n2} \cdot S_2 \cdot \left(H_1 + \frac{H_2}{2} - z \right)$$

Vent sur la diagonale :

$$V_d(z) = k_{d1} \cdot A_1(z) + k_{d2} \cdot S_2$$

$$M_d(z) = k_{d1} \cdot A_1(z) \cdot e_1(z) + k_{d2} \cdot S_2 \cdot \left(H_1 + \frac{H_2}{2} - z \right)$$

Au pied de la tour :

$$V_n(0\,\text{m}) = 1203.49\,\text{daN}$$

$$M_n(0\,\text{m}) = 119.629\,\text{kNm}$$

$$M_d(0\,\text{m}) = 130.778\,\text{kNm}$$

4. Membrures (montants)

Effort dû au vent dans la membrure la plus comprimée : vent normal, deux membrures se partagent le moment (bras de levier b) ; vent diagonal, une seule membrure d'angle (bras de levier b·√2).

$$N_n(z) = \frac{M_n(z)}{2 \cdot b(z)}$$

$$N_d(z) = \frac{M_d(z)}{\sqrt{2} \cdot b(z)}$$

$$N_W(z) = \max(N_n(z);\, N_d(z))$$

Flambement CM66 Additif 80 (courbe c pour les cornières) : k_0 = 1/χ, vérification k_0·N ≤ A·σ_e.

$$\alpha_c = 0.49$$

$$\Phi(\lambda) = 0.5 \cdot \left(1 + \alpha_c \cdot \left(\frac{\lambda}{\lambda_1} - 0.2 \right) + \left(\frac{\lambda}{\lambda_1} \right)^2 \right)$$

$$k_0(\lambda) = \Phi(\lambda) + \sqrt{\Phi(\lambda)^2 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_1} \right)^2}$$

Niveau z = 10 m (au-dessus de 10 m les panneaux passent de 1 m à 2 m : c'est la membrure la plus élancée).

$$z_a = 10\,\text{m}$$

$$G_a = 11.93\,\text{kN}$$

$$L_a = 2.02\,\text{m}$$

G_a = poids propre au-dessus du niveau (métré des barres). Combinaisons CM66 : 4/3 G + 3/2 W et G + 1,75 W (vent extrême).

$$N_{a1} = \frac{\frac{4}{3} \cdot G_a}{4} + 1.5 \cdot N_W(z_a) = \frac{\frac{4}{3} \cdot 11.93\,\text{kN}}{4} + 1.5 \cdot N_W(10\,\text{m}) = 18.48\,\text{kN}$$

$$N_{a2} = \frac{\frac{G_a}{4} + 1.75 \cdot N_W(z_a)}{c_\alpha} = \frac{\frac{11.93\,\text{kN}}{4} + 1.75 \cdot N_W(10\,\text{m})}{0.9901475} = 19.886\,\text{kN}$$

$$N_a = \max(N_{a1};\, N_{a2}) = \max(18.479697\,\text{kN};\, 19.886215\,\text{kN}) = 19.886\,\text{kN}$$

$$\lambda_a = \frac{L_a}{i_m} = \frac{2.02\,\text{m}}{1.16\,\text{cm}} = 174.138$$

$$\eta_a = \frac{k_0(\lambda_a)\cdot N_a}{A_m\cdot f_y} = \frac{k_0(174.137931)\cdot 19.886215\,\text{kN}}{9.03\,\text{cm}^2\cdot 235\,\text{MPa}} = 0.42$$

Résistance au flambement vérifiée. Élancement > 120 (limite usuelle des montants) : NON vérifié.
Correction logique : ajouter une barre secondaire à mi-panneau entre 10 et 20 m, comme entre 0 et 10 m, ce qui divise la longueur de flambement par 2 :

$$\lambda_{a2} = \frac{\frac{L_a}{2}}{i_m} = \frac{\frac{2.02\,\text{m}}{2}}{1.16\,\text{cm}} = 87.069$$

$$\eta_{a2} = \frac{k_0(\lambda_{a2})\cdot N_a}{A_m\cdot f_y} = \frac{k_0(87.068966)\cdot 19.886215\,\text{kN}}{9.03\,\text{cm}^2\cdot 235\,\text{MPa}} = 0.1607$$

Niveau z = 0 m (pied de la tour, moment maximal)

$$z_b = 0\,\text{m}$$

$$G_b = 24.18\,\text{kN}$$

$$L_b = 1.01\,\text{m}$$

$$N_b = \max\left(\frac{\frac{4}{3}\cdot G_b}{4} + 1.5\cdot N_W(z_b); \frac{\frac{G_b}{4} + 1.75\cdot N_W(z_b)}{c_\alpha}\right) = \max\left(\frac{\frac{4}{3}\cdot 24.18\,\text{kN}}{4} + 1.5\cdot N_W(0\,\text{m}); \frac{\frac{24.18\,\text{kN}}{4} + 1.75\cdot N_W(0\,\text{m})}{0.9901475}\right) = 38.793\,\text{kN}$$

$$\lambda_b = \frac{L_b}{i_m} = \frac{1.01\,\text{m}}{1.16\,\text{cm}} = 87.069$$

$$\eta_b = \frac{k_0(\lambda_b)\cdot N_b}{A_m\cdot f_y} = \frac{k_0(87.068966)\cdot 38.793114\,\text{kN}}{9.03\,\text{cm}^2\cdot 235\,\text{MPa}} = 0.3134$$

Membrure de pied vérifiée. Important : toutes les membrures doivent être en L60×8. Dans le modèle Robot, deux membrures entre 6 et 8 m portent la section des barres secondaires, et une membrure entre 20 et 25 m celle des diagonales : à corriger.

5. Diagonales (panneau de pied, contreventement en V renversé)

Le vent normal gouverne (sur la diagonale, chaque face ne reçoit que V_d/(2√2), moins que V_n/2).

Part de l'effort tranchant reprise par les membrures inclinées : les 4 membrures, inclinées de t, reprennent 2·M·t/b ; les diagonales reprennent le reste.

$$V_{br} = V_n(0\,\text{m}) - \frac{2\cdot M_n(0\,\text{m})\cdot t}{b_0} = V_n(0\,\text{m}) - \frac{2\cdot M_n(0\,\text{m})\cdot 0.1}{5\,\text{m}} = 7.25\,\text{kN}$$

Géométrie de la diagonale : du pied de la membrure au milieu de la traverse à 2 m.

$$l_h = \frac{b_0}{2} = \frac{5\,\text{m}}{2} = 2.5\,\text{m}$$

$$h_p = 2\,\text{m}$$

$$L_d = \sqrt{l_h^2 + h_p^2 + (t\cdot h_p)^2} = \sqrt{(2.5\,\text{m})^2 + (2\,\text{m})^2 + (0.1\cdot 2\,\text{m})^2} = 3.208\,\text{m}$$

Deux faces parallèles au vent, deux diagonales par face (l'une tendue, l'autre comprimée) :

$$N_{Wd} = \frac{V_{br}}{\frac{4 \cdot l_h}{L_d}} = \frac{7.249753\,kN}{\frac{4 \cdot 2.5\,m}{3.207803\,m}} = 2.326\,kN$$

Effort de compatibilité dû au poids propre dans la diagonale (tour évasée), lu dans le modèle 3D :

$$N_{Gd} = 0.7\,kN$$

$$N_{dia} = \max\left(\frac{4}{3} \cdot N_{Gd} + 1.5 \cdot N_{Wd};\ N_{Gd} + 1.75 \cdot N_{Wd}\right) = \max\left(\frac{4}{3} \cdot 0.7\,kN + 1.5 \cdot 2.325578\,kN;\ 0.7\,kN + 1.75 \cdot 2.325578\,kN\right) = 4.77\,kN$$

Cas A — diagonale non reliée à mi-longueur (état du modèle Robot : la diagonale passe par le nœud des barres secondaires sans y être connectée) :

$$\lambda_A = \frac{L_d}{i_d} = \frac{3.207803\,m}{0.969\,cm} = 331.043$$

$$\eta_A = \frac{k_0(\lambda_A) \cdot N_{dia}}{A_d \cdot f_y} = \frac{k_0(331.04262) \cdot 4.769761\,kN}{5.69\,cm^2 \cdot 235\,MPa} = 0.5058$$

Élancement > 200 : NON vérifié, même si la résistance passe. **Cas B — diagonale boulonnée au nœud des barres secondaires à mi-longueur** (correction à faire dans Robot : couper les 18 diagonales concernées à ce nœud) :

$$\lambda_B = \frac{\frac{L_d}{2}}{i_d} = \frac{\frac{3.207803\,m}{2}}{0.969\,cm} = 165.521$$

$$\eta_B = \frac{k_0(\lambda_B) \cdot N_{dia}}{A_d \cdot f_y} = \frac{k_0(165.52131) \cdot 4.769761\,kN}{5.69\,cm^2 \cdot 235\,MPa} = 0.1469$$

Vérifié : résistance et élancement.

6. Barres secondaires (redondantes)

Elles ne portent pas les charges principales : elles tiennent les membrures et les diagonales. Règle usuelle : effort de calcul égal à 2,5 % de l'effort de la membrure qu'elles stabilisent (valeur sécuritaire, les codes de pylônes retiennent 1,5 à 2,5 %).

$$N_s = 0.025 \cdot N_b = 0.025 \cdot 38.793114\,kN = 0.9698\,kN$$

Barre secondaire la plus longue du modèle :

$$L_s = 1.455\,m$$

$$\lambda_s = \frac{L_s}{i_s} = \frac{1.455\,m}{0.48\,cm} = 303.125$$

$$\eta_s = \frac{k_0(\lambda_s) \cdot N_s}{A_s \cdot f_y} = \frac{k_0(303.125) \cdot 0.9698279\,kN}{1.43\,cm^2 \cdot 235\,MPa} = 0.3474$$

L25×3 : élancement > 250, NON vérifié (la résistance passe largement). Variante L35×4 :

$$\lambda_{s2} = \frac{L_s}{i_{s2}} = \frac{1.455\,m}{0.68\,cm} = 213.971$$

$$\eta_{s2} = \frac{k_0(\lambda_{s2}) \cdot N_s}{A_{s2} \cdot f_y} = \frac{k_0(213.970588) \cdot 0.9698279\,kN}{2.67\,cm^2 \cdot 235\,MPa} = 0.09889$$

7. Comparaison avec le modèle 3D et conclusions

Modèle 3D (outil Python indépendant, validé contre Robot à ±2 % sur les efforts), mêmes sections, membrures corrigées, vent NV65 dans 8 directions, β = 1,10 :

– membrure à 10 m (barre 288) : N = 20,1 kN, taux $k_0 \cdot N/N_p$ = 0,42 ;

– diagonale de pied (barre 175) : N = 4,1 kN, taux = 0,43 avec $L_k = L$;

– déplacement en tête (ELS, G + W) : 7,8 mm, très inférieur à H/100 = 250 mm.

Les valeurs manuelles ci-dessus doivent rester proches de ces résultats ; un écart de 10 à 20 % est normal (répartition simplifiée du vent et efforts secondaires).

Conclusions

1. La résistance des barres est largement suffisante une fois les membrures corrigées.

2. Le vrai problème est l'élancement : relier les diagonales aux nœuds des barres secondaires, ajouter une barre secondaire à mi-panneau entre 10 et 20 m, et passer les barres secondaires en L35×4.

3. Vérifier toutes les directions de vent (4 normales et 4 diagonales) : dans Robot, seules deux directions étaient étudiées.

4. Non traités ici : assemblages boulonnés, platines et tiges d'ancrage, fondations.